Assignment 2

Thobias K. Høivik

For October 27, 2026

Problem (1)**.** Give in detail the proof of Proposition 8.27. You must explain every step in detail, including doing Lemma 1.7(b) and Exercise $2.10(a)$. You may take Lemma 2.4 as given.

Løsning. Vi ønsker å bevise følgende proposisjon,

Proposition (Gathmann Proposition 8.27)**.** *La $Q_1, \dots, Q_n$ forme en minimal primær dekomposisjon for et ideal I i en ring R, og la $P_i = \sqrt{Q_i}$ for $i = 1, \dots, n$.*
Da har vi $\{P_1, \dots, P_n\} = \text{Ass}(I)$. Spesielt har vi at antall kompnenter i en minimal primær dekomposisjon og deres radikaler ikke er avhengige av den valgte dekomposisjonen.

La R være en ring og I et ideal av R.

Vi antar at $Q_1, \dots, Q_n$ former en minimal primærdekomposisjon for I, altså

$$I = \bigcap_{i=1}^{n} Q_i.$$

Vi setter $P_i = \sqrt{Q_i}$.

Siden hver Q_i er primær er hver P_i prim.

Vi begynner med $P_1, \dots, P_n \in \text{Ass}(I)$.

Fastsett i. Vi vil bevise at

$$P_i \in \text{Ass}(I).$$

Per definisjon betyr dette at vi må finne en $a \in R$ slik at

$$\sqrt{\{r \in R \mid ra \in I\}} = \sqrt{I : a} = P_i.$$

Minimalitet sier at Q_i ikke er redundant, altså

$$\bigcap_{j \neq i} Q_j \neq Q_i.$$

Derfore finst det

$$a \in \bigcap_{j \neq i} Q_j, \text{ men } a \notin Q_i.$$

Siden

$$I = \bigcap_{j=1}^{n} Q_j,$$

trenger vi å bevis at

$$I : a = \bigcap_{j=1}^{n} (Q_j : a).$$

Vi observerer at

$$\begin{aligned} r \in I : a &\Leftrightarrow ra \in I \\ &\Leftrightarrow ra \in Q_j \ \forall j \\ &\Leftrightarrow r \in Q_j : a \ \forall j, \end{aligned}$$

så dette stemmer.

Nå ta radikalene,

$$\sqrt{I : a} = \sqrt{\bigcap_{j} (Q_j : a)}.$$

Lemma $1.7(b)$ gir

$$\sqrt{\bigcap_{j} (Q_j : a)} = \bigcap_{j} \sqrt{Q_j : a}.$$

Proof. Bevis av Lemma 1.7(b) Vi vil vise at

$$\sqrt{\bigcap_{j=1}^{n} I_j} = \bigcap_{j=1}^{n} \sqrt{I_j}.$$

Det holder å bevise at

$$\sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$$

og konkludere induktivt med noe som

$$\begin{aligned}\sqrt{\bigcap_{j=1}^{n} I_j} &= \sqrt{\underbrace{\left(\bigcap_{j=1}^{n-1} I_j\right)}_{\text{ideal}} \cap I_n} \\ &= \sqrt{\bigcap_{j=1}^{n-1} I_j} \cap \sqrt{I_n} \\ &= \sqrt{\bigcap_{j=1}^{n-2} I_j} \cap \sqrt{I_{n-1}} \cap I_n \\ &\vdots \\ &= \bigcap_{j=1}^{n} \sqrt{I_j}.\end{aligned}$$

Viss $a \in \sqrt{I \cap J}$ så har vi $a^n \in I \cap J$ for en $n \in \mathbb{N}$, så $a^n \in I$ og $a^n \in J$ og dermed har vi $a \in \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$.

Anta deretter at $a \in \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$. Da har vi $a^n \in I$ og a^m for $n, m \in \mathbb{N}$ så $a^{n+m} = (\underbrace{a^n}_{\in I})^m \in I$ og $(\underbrace{a^m}_{\in J})^n \in J$ så $a^{n+m} \in I \cap J$ og dermed $a \in \sqrt{I \cap J}$. ■

■